CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

L'anneau des entiers de Gauss

Énoncé

Cadre. $\Sigma = \{a^2+b^2 : a, b \in \mathbb{Z}\}$. L'anneau des **entiers de Gauss** est $\mathbb{Z}[i] = \{a+ib : a, b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}$, muni de la **norme** $N(z) = z\bar{z} = a^2 + b^2$. Ainsi $n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i],\ N(z) = n$. Pour p premier, $v_p(n)$ est l'exposant de p dans la décomposition de $n \geqslant 1$.

Partie II.

1. Montrer que les inversibles de $\mathbb{Z}[i]$ sont $\pm 1, \pm i$.
2. Montrer que $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien pour N : pour $z, t \in \mathbb{Z}[i]$, $t \neq 0$, il existe q, r avec $z = qt + r$ et $N(r) < N(t)$. En déduire qu'un irréductible de $\mathbb{Z}[i]$ est premier.
3. Soit p premier. Montrer que $p \in \Sigma$ si et seulement si p n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$.
4. Calculer, par l'algorithme d'Euclide dans $\mathbb{Z}[i]$, un pgcd de 13 et $5 + i$, et en déduire une écriture de 13 comme somme de deux carrés.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- N multiplicative, à valeurs dans $\mathbb{N}$.

Ce qu'on te demande. Faire de l'arithmétique dans $\mathbb{Z}[i]$ comme dans $\mathbb{Z}$.

Corrigé

Question 5

Étape 1. Les inversibles

Si $zu = 1$, $N(z)N(u) = N(1) = 1$ avec $N(z), N(u) \in \mathbb{N}$, donc $N(z) = 1$: $a^2 + b^2 = 1$, soit $(a, b) \in \{(\pm 1, 0), (0, \pm 1)\}$. Réciproquement $1 \cdot 1 = (-1)(-1) = i(-i) = 1$.

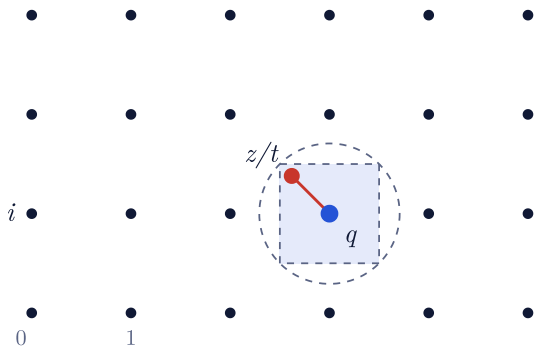
$$\mathbb{Z}[i]^* = \{1, -1, i, -i\} = \{z : N(z) = 1\}.$$

Question 6

Étape 1. Division euclidienne

Écrivons $\frac{z}{t} = x + iy \in \mathbb{C}$ et choisissons $a, b \in \mathbb{Z}$ avec $|x - a| \leqslant \frac{1}{2}$, $|y - b| \leqslant \frac{1}{2}$. Soit $q = a + ib$ et $r = z - qt \in \mathbb{Z}[i]$. Alors

$$\begin{aligned} N(r) = |t|^2 \left|\frac{z}{t} - q\right|^2 &= N(t)((x-a)^2 + (y-b)^2) \\ &\leqslant N(t)\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = \frac{N(t)}{2} < N(t). \end{aligned}$$



On arrondit $\frac{z}{t}$ au point q du réseau $\mathbb{Z}[i]$ le plus proche : $\frac{z}{t}$ est dans le carré de côté 1 centré en q, donc à distance au plus $\frac{\sqrt{2}}{2} < 1$ de q (cercle pointillé). Le reste $r = t(\frac{z}{t} - q)$ vérifie $N(r) \leqslant \frac{1}{2}N(t)$.

$\mathbb{Z}[i]$ est intègre (sous-anneau de $\mathbb{C}$) et euclidien, donc principal, et ses irréductibles sont premiers.

Question 7

Étape 1. p somme de deux carrés ⟺ p non irréductible

$\Rightarrow$. Si $p = a^2 + b^2$, alors $p = (a + ib)(a - ib)$. Ni a ni b n'est nul (sinon p serait un carré), donc $N(a \pm ib) = p \neq 1$: ces facteurs ne sont pas inversibles, et p n'est pas irréductible.

$\Leftarrow$. Si $p = zu$ avec z, u non inversibles, $N(z)N(u) = N(p) = p^2$ avec $N(z) \neq 1$, $N(u) \neq 1$ (Q5). Donc $N(z) = N(u) = p$, et $p = N(z) \in \Sigma$.

Question 8

Étape 1. Euclide dans ℤ[i]

$\frac{13}{5+i} = \frac{13(5-i)}{26} = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}i$. On prend $q = 2$: $r = 13 - 2(5 + i) = 3 - 2i$, $N(r) = 13 < N(5 + i) = 26$.

Puis $\frac{5+i}{3-2i} = \frac{(5+i)(3+2i)}{13} = \frac{15+10i+3i-2}{13} = \frac{13+13i}{13} = 1+i$: la division est exacte, $5+i = (1+i)(3-2i)$.

Un pgcd de 13 et $5 + i$ est donc $3 - 2i$. Comme $5^2 + 1 = 26$ est divisible par 13, ce pgcd est un diviseur strict non trivial de 13 ; sa norme donne :

$$13 = N(3-2i) = 3^2 + 2^2.$$

On a factorisé $13 = (3-2i)(3+2i)$ dans $\mathbb{Z}[i]$.

Le piège

Dans $\mathbb{Z}[i]$, « premier » et « irréductible » coïncident parce que l'anneau est principal ; dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$, non euclidien, $6 = 2\cdot 3 = (1+i\sqrt{5})(1-i\sqrt{5})$ et 2 est irréductible sans être premier.

La méthode

Arithmétique dans un anneau de nombres : une norme multiplicative à valeurs entières détecte les inversibles (norme 1) et ramène les factorisations à des factorisations d'entiers.

Rappels de cours utilisés

- **Anneau euclidien.** Un anneau intègre muni d'une division euclidienne est principal. Dans un anneau principal, un élément irréductible est premier : s'il divise ab, il divise a ou b (lemme d'Euclide).